Tipos de Sensores Industriais

Ópticos, Velocidade e Aceleração

DISCIPLINA
UC – Sistemas Automatizados

PROFESSOR
Prof. Calvetti

INSTITUIÇÃO
USJT - 2026.1

O que é um Sensor?

Definição Fundamental

Dispositivo com a função de detectar e responder a algum estímulo físico, emitindo um sinal capaz de ser convertido e interpretado por outros dispositivos.

Interface de Controle

Atua como a "ponte" entre o ambiente físico e os sistemas de controle eletrônico, permitindo a automação de processos.

Exemplos de Estímulos

Luz, calor, movimento, pressão, umidade, velocidade e aceleração.

Características dos Sensores

Tipo de Saída

Digital: Discreta (0 ou 1), tipo liga-desliga.
Analógica: Contínua e proporcional à grandeza física.

Exatidão vs Precisão

Exatidão: Proximidade com o valor real.
Precisão: Grau de repetibilidade das medições.

Sensibilidade

Razão entre o sinal de saída e o sinal de entrada. Sensores sensíveis detectam pequenas variações.

Alcance (Range)

Representa toda a faixa de valores de entrada que o sensor é capaz de medir com confiabilidade.

Sensores Ópticos: Conceitos

Princípio de Funcionamento

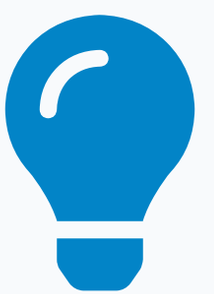
Baseia-se na emissão de um feixe de luz (visível ou infravermelha) que é recebido por um elemento fotossensível. A detecção ocorre pela interrupção ou reflexão deste feixe.

Componentes Básicos

Constituído por um **Emissor** (geralmente um LED ou Laser) e um **Receptor** (fotodiodo ou fototransmissor) que converte a luz em sinal elétrico.

Vantagem Competitiva

Permite a detecção de objetos de diversos materiais sem contato mecânico, garantindo alta durabilidade e velocidade de resposta em processos industriais.



EMISSÃO E RECEPÇÃO

Tipos de Sensores Ópticos

Barreira (Transmissão)

Emissor e receptor em corpos separados. O sensor é ativado quando o objeto interrompe o feixe de luz alinhado entre os dois dispositivos.

Retrorreflexão

Emissor e receptor no mesmo corpo. O feixe de luz é estabelecido através de um espelho prismático (refletor) que devolve a luz ao sensor.

Reflexão Difusa

Emissor e receptor no mesmo corpo. A luz enviada é refletida de forma difusa pelo próprio objeto de volta ao receptor para detecção.

Sensores Laser

Baseiam-se no princípio do tempo de trânsito (Time-of-Flight). Medem a distância exata baseada no tempo que a luz leva para ir e voltar.

Sensores de Velocidade: Introdução

Objetivo Principal

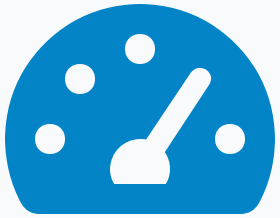
Medir a rapidez com que uma peça de máquina ou veículo se move, geralmente focando na velocidade de rotação (RPM).

Importância Industrial

Essencial para o controle preciso de processos, sincronização de máquinas e proteção contra falhas por sobrevelocidade.

Aplicações Comuns

Motores elétricos, turbinas, esteiras transportadoras, rodas de veículos e sistemas de ventilação.



MONITORAMENTO DE RPM

Tecnologias de Velocidade

ELETROMAGNÉTICOS

Funcionamento
Sensores passivos que geram sinal por indução magnética em bobinas.

Vantagens
Extremamente robustos; suportam temperaturas acima de 300°C.

Limitação
Sinal depende da velocidade; não detectam rotação zero.

Ideal para turbinas e motores de alta performance.

EFEITO HALL

Funcionamento
Sensores ativos que medem variações no fluxo magnético de um ímã.

Vantagens
Saída digital direta; detectam velocidade desde 0 RPM.

Limitação
Sensíveis a temperaturas extremas (limite aprox. 150°C).

Padrão para sistemas ABS e automação industrial.

PROXIMIDADE

Funcionamento
Baseados em correntes parasitas (Eddy Current) para detectar dentes.

Vantagens
Permitem cabos muito longos (>1000m) sem perda de sinal.

Limitação
Podem sofrer saturação em rotações extremamente elevadas.

Excelente para monitoramento remoto em grandes plantas.

Sensores de Aceleração

O que são Acelerômetros?

São dispositivos projetados para medir a aceleração (variação da velocidade no tempo) ou a vibração de um corpo ou estrutura.

Importância Industrial

Essenciais para o monitoramento de saúde de máquinas, detecção de falhas em rolamentos e proteção contra impactos excessivos.

Piezoelétricos

Utilizam materiais que geram uma carga elétrica quando submetidos a estresse mecânico. São extremamente robustos e ideais para medir vibrações de alta frequência em motores e turbinas.

MEMS (Capacitivos)

Sistemas Microeletromecânicos integrados em chips de silício. Medem a mudança na capacitância de estruturas minúsculas. Presentes em smartphones, drones e sistemas de airbag.

Aplicações Comuns

Manutenção preditiva, estabilização de imagem, navegação inercial e segurança automotiva.

Aplicações Práticas e Manutenção

SENSORES ÓPTICOS

- Contagem de peças em esteiras transportadoras de alta velocidade.
- Cortinas de Luz para segurança em prensas e robôs.
- Detecção de nível em frascos transparentes (Ultrassônicos/ Ópticos).

SENSORES DE VELOCIDADE

- Controle de rotação de motores industriais e geradores.
- Sistemas de Freio ABS em veículos automotivos.
- Monitoramento de sobrevelocidade em turbinas a vapor.

SENSORES DE ACELERAÇÃO

- Manutenção Preditiva : análise de vibração em rolamentos.
- Disparo de Airbags e estabilização de voo em drones.
- Monitoramento de integridade estrutural em pontes e edifícios.

Referências Bibliográficas

Literatura Técnica

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Brada de. Sensores industriais: fundamentos e aplicações. São Paulo: Érica, 2011.

Material de Aula: USJT-2026.1-SA-TP03-TiposDeSensores(I). Prof. Calvetti. Universidade São Judas Tadeu.

Fontes Digitais

Istec International. Sensores para medições de velocidade industrial. Disponível em: istec.com

Balluff Brasil. Sensores ópticos: tipos e aplicações na indústria. Disponível em: balluff.com

Allelco Electronics. Guia de sensores acelerômetros e vibração. Disponível em: allelcoelec.pt